



Poręba Wielka, 29.09.2025

Autor: Miłosz Kwiatkowski

Prowadzący: Miłosz Kwiatkowski

Symediany

Definicja 1. W kącie o wierzchołku O , mówimy że proste k i l są izogonalnie sprzężone (lub po prostu izogonalne) gdy obie przechodzą przez O oraz są symetryczne względem dwusiecznej kąta.

Definicja 2. Symedianą nazywamy prostą izogonalną do środkowej w kącie danego trójkąta.

Lemat 1. Przez punkt P prowadzimy styczne do okręgu ω w punktach K i L . Niech M będzie środkiem KL , a A i B punktami na ω takimi że M leży na AB . Wówczas $\sphericalangle KPA = \sphericalangle LPA$.

Dowód. Skoro na czworokątach $AKBL$ i $OKPL$ można opisać okręgi to $AM \cdot MB = KM \cdot ML = OM \cdot MP$. Zatem na czworokącie $AOBP$ także można opisać okrąg. Skoro $AO = OM$ to $\sphericalangle APO = \sphericalangle BPO$. To kończy dowód. ■

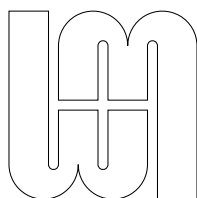
Twierdzenie 1. Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg ω . Punkt M jest środkiem cięciwy AC , która nie jest średnicą okręgu ω . Proste styczne do okręgu ω w punktach A i C przecinają się w punkcie P . Wówczas następujące warunki są równoważne:

1. Punkt P należy do prostej BD .
2. $\sphericalangle AMB = \sphericalangle AMD$.
3. $AB \cdot CD = BC \cdot DA$.
4. Półprosta BD jest symedianą w trójkącie ABC .

Wniosek 1. Jeśli na czworokącie $ABCD$ można opisać okrąg to jeśli styczne do tego okręgu w punktach A i C przecinają się na prostej BD to styczne z B i D do okręgu przecinają się na AC .

Twierdzenie 2. Dany jest trójkąt ABC . S leży na AB w taki sposób, że CS jest symedianą. Wówczas

$$\frac{AS}{SB} = \left(\frac{AC}{CB} \right)^2.$$



Wniosek 2. Symediany przecinają się w jednym punkcie na mocy twierdzenia Cevy. Ten punkt nazywamy punktem Leomine'a i standardowo oznaczamy przez L .

Przykład 1. W trójkącie ABC punkt L jest punktem Lemoine'a. Przez punkt L poprowadzono prostą przecinającą odcinki AB i BC odpowiednio w punktach P i Q , przy czym $\sphericalangle PQB = \sphericalangle BAC$. Przez punkt L poprowadzono również prostą przecinającą odcinki AB i AC odpowiednio w punktach R i S , przy czym $\sphericalangle RSA = \sphericalangle ABC$. Wykazać, że czworokąt $PRQS$ jest prostokątem.

Zadania

1. Punkt M jest środkiem boku BC trójkąta ABC . Punkt D leży wewnątrz trójkąta ABC i spełnia równości $\sphericalangle DBA = \sphericalangle ACB$ oraz $\sphericalangle BAD = \sphericalangle MAC$. Udowodnij, że prosta DM jest równoległa do prostej AC .
2. Dany jest trójkąt ABC . Prosta styczna do okręgu opisanego na tym trójkącie poprowadzona z punktu C przecina prostą AB w punkcie S . Wykaż, że

$$\frac{AS}{SB} = \left(\frac{AC}{CB} \right)^2.$$

3. W trójkącie ABC punkt X jest środkiem podobieństwa spiralnego przesyłającego B w A i A w C . Pokaż, że AX jest symedianą w trójkącie ABC .
4. Na zewnątrz trójkąta ABC zbudowano kwadraty $ABDE$ oraz $ACFG$. Wykaż, że punkt przecięcia prostych DE oraz FG leży na symedianie trójkąta ABC .
5. Niech AD będzie wysokością trójkąta ABC . Niech prosta a będzie prostą przechodzącą przez środki odcinków BC i AD . Analogicznie definiujemy proste b i c . Wykaż, że a , b i c przecinają się w jednym punkcie.
6. Niech L będzie punktem Lemoine'a trójkąta ABC i niech proste AL , BL i CL przecinają okrąg opisany na trójkącie ABC po raz drugi w punktach D , E i F . Wykaż, że punkt L jest punktem Lemoine'a trójkąta DEF .
7. Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Niech P , Q i R będą rzutami punktu D na proste BC , CA i AB odpowiednio. Wykaż, że $PQ = QR$ wtedy i tylko wtedy, gdy dwusieczne kątów $\sphericalangle ABC$ i $\sphericalangle ADC$ przecinają się na prostej AC .